INSTRUÇÃO TÉCNICA - Nº0715

Realizar Conservação de Moitão, Talhas e Afins

ENERGISA/GTD-IT/Nº364/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Executar tarefas preliminares: 6
5.2- Considerar Aspectos 7
5.2.1- Moitão de Corda > Para Trabalhos com Linha Viva 7
5.2.2- Moitão de Corda > Para Trabalhos com Linha Morta 8
5.3- Conservar Moitão de Corda 8
5.3.1- Talha Manual 10
5.3.2- Talha Manual com Alavanca 10
5.4- Conservar Talha Manual com Alavanca 11
5.4.1- Armazenamento Equipamentos Inativos 11
5.5- Concluir a Tarefa Preliminar: 12
5.6- Desfazer a Tarefa Preliminar: 12
5.7- Identificar os Riscos: 1 e 20 13
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 13
7- INDICADORES 14
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 14
9- VIGÊNCIA 14
10- APROVAÇÃO 14

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
NR	Norma Regulamentadora
POP	Procedimento Operacional Padrão

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/09/19	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar Conservação de Moitão, Talhas e Afins

1- OBJETIVO

Fornece aos profissionais de construção, manutenção e operação das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para conservação de Moitão, Talhas e afins nos serviços em LDMT e LDBT.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços no Sistema Elétrico de Potência.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 01 colaborador;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 15 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR-35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA

- NR 10.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização;

5.1- Executar tarefas preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

5.2- Considerar Aspectos

O Moitão de corda é utilizado em atividades de levantamento de carga, tracionamento e nivelamento de condutores de alumínio e cordoalhas de aço, aplicados nas construções de rede elétricas aéreas em LDBT ou em LDMT.

O moitão/cadernal geralmente possui 1, 2 ou 3 roldanas que em conjunto de um corpo de aço prendem um gancho para elevação. Usados geralmente em pares proporcionando perfeita multiplicação de força. São acionados manualmente.

A Talha com tirante de corrente, possui características que dão maior mobilidade ao operador para trabalhar em locais de espaços reduzidos pois, seu punho de acionamento opera em todos os lados da carga.

Para maior facilidade de acoplamento e alinhamento da carga, possui ganchos de aço forjado com trava de segurança e giro de 360°.

Por medida de segurança, as correntes são liberadas para movimentação de forma livre somente quando não há carga.

As talhas possuem uma alavanca e uma chave reversor, a primeira movimenta a talha, e a segunda serve para trocar da direção dos movimentos.

Os comandos para controle são fáceis de operar, mesmo com utilização de luvas

5.2.1- Moitão de Corda > Para Trabalhos com Linha Viva

O moitão de corda utilizado em linha viva é composto por carcaça de fibra de vidro e roldanas confeccionadas em material sintético para melhor deslizamento da corda e diminuição do atrito, ganchos de aço forjado com travas e segurança que permitem giro contínuo em seu eixo.

Quando montados, em uma das unidades o dispositivo de amarrar é utilizado para dar início a colocação da corda.

A corda utilizada nos moitões para serviços com linhas energizadas devem ser de polipropileno, polidracon e hydee, que oferece maior resistência à tração e flexibilidade. Possuem normalmente diâmetro de 12 e 11 mm.

Figura 1: Moitão com corda para linha viva

5.2.2- Moitão de Corda > Para Trabalhos com Linha Morta

O moitão de corda utilizado em linha morta é composto por corpo, roldanas, gancho, suporte e olhal que devem ser confeccionados em aço.

Figura 2: Moitão com corda para linha morta

O tipo de corda mais utilizada nos moitões para serviços com linhas desenergizadas é de Sisal, Algodão trançado e Seda trançada. As cordas de nylon embora apresentem boa resistência são escorregadias e não devem ser empregadas nos moitões e nem em cordas de serviço.

5.3- Conservar Moitão de Corda

Lavar com sabão neutro, deixando de molho por, no mínimo, 1 hora;

Enxaguar bem retirando todo resíduo de sabão e secar em local livre de impurezas e nunca exposto ao sol;

Evitar o contato direto com o solo, colocando-as sobre um encerado limpo e seco;

Realizar inspeção visual diariamente nas cordas. Afinamentos e caroços internos, ao longo de sua seção, são indícios de danos na alma das cordas.

Os moitões não devem apresentar sinais de desgaste ou deficiência de movimento das roldanas;

A fixação do eixo das roldanas ao corpo do moitão deve ser feita através de porca e contrapino ou outro processo que evite a soltura do eixo.

Para que o estado de conservação do eixo seja verificado deve-se desmontá-lo;

Para lubrificação das partes móveis deve-se tomar bastante cuidado de não contaminar a corda utilizada no conjunto;

O moitão de cordas deve ter sua corda enrolada de forma que ao ser colocada em funcionamento não embarace;

O transporte do moitão deve ser realizado em Mochila tipo saco de lona, Sacola ou Balde de lona para sua proteção e conservação;

5.3.1- Talha Manual

Atualmente, existem diversos tipos de talhas no mercado, para as mais variadas aplicações: as talhas manuais (de corrente ou alavanca), talhas elétricas (de correia, de corrente e de cabo de aço) e as talhas pneumáticas.

5.3.2- Talha Manual com Alavanca

Nos modelos mais modernos com alavanca o operador da talha fica próximo à própria talha devido ao comprimento reduzido do acionamento (alavanca), assim esse equipamento se torna bem prático, de fácil manuseio para tracionar, arrastar ou içar materiais que se encontram em posição inferior. Além de possuir gancho com trava, possuem alavanca com catraca reversível, que agiliza o trabalho e minimiza o esforço do operador.

5.4- Conservar Talha Manual com Alavanca

Diariamente inspecione as condições do equipamento, avaliando o sistema de engrenagem, dispositivos de fixação e a corrente. O operador deve efetuar inspeção rotineira das condições de operacionalidade do equipamento e segurança. Durante a inspeção, caso observe alguma irregularidade na talha, como peças gastas ou danificadas, não a utilize, comunique a seu superior hierárquico e peça para encaminhar o equipamento a uma Assistência Técnica Autorizada para realizar os devidos reparos. No caso de desgaste ou defeito, substitua o equipamento imediatamente.

• Limpe diariamente a talha removendo poeiras e outros resíduos que possam comprometer sua movimentação. Lubrifique-a apropriadamente para que funcione corretamente;
• Ao lubrificar o equipamento evite o excesso, aplique apenas o necessário do produto utilizado;
• Mantenha a ferramenta sempre limpa e seca.

NOTA:

1. Quando a talha estiver sem carga, ponha a chave seletora do cabo na posição central. Dessa forma, a corrente de carga pode se mover livremente. Puxe-a com a mão para posicionar o gancho inferior;
2. Nunca puxe a corrente de carga bruscamente quando a chave seletora estiver na posição central. Se a corrente de carga for puxada muito repentinamente, o freio pode ser acionado, impedindo que a corrente seja puxada. Quando isso acontece, o reajuste da talha é necessário.

5.4.1- Armazenamento Equipamentos Inativos

Tanto os moitões de corda quanto a talha manual com alavanca devem ser inspecionados e limpos antes do armazenamento;
Devem ser guardados em local seco, livre se umidade para evitar a oxidação;
Todos os pontos de rotação do conjunto, poderão ser lubrificados com óleo lubrificante, desde que retirado o excesso com um trapo;
Manter o armazenamento dos moitões de corda e das talhas manual com alavanca inativas em suas devidas bolsas de transporte. Estes, uma vez que protegidos, podem permanecer em caixas, gavetas e divisórias da carroceria dos veículos.

5.5- Concluir a Tarefa Preliminar:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos.

5.6- Desfazer a Tarefa Preliminar:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

5.7- Identificar os Riscos: 1 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01 par
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Bloqueador solar	01
Tecido, trapo ou estopa	adequada
Sabão neutro / Sabão comum	adequada
Lona ou encerado	01

NOME	QUANTIDADE
Lubrificante / Desingripante	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/09/2019	Vigente	-	04/11/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-ERO	PDF	25/10/2019
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Thyago Tanouss de Brito Maia	Gerente DCMD-ESE		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Alberto Alves Cunha	Gerente DEOP-ETO		
Anderson de Morais Rodrigues	Gerente DEOP-EAC		
Victor Barros Rispoli	Gerente DEOP-EMG/ENF		
Carlos Alexandre Antas de Oliveira	Gerente DEOP-ERO		
Felipe Costa da Silva	Gerente DEOP-EPB/EBO		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP-ESE		
Jose Nelson Quadrado Junior	Gerente DEOP-EMT		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP-ESS		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP-EMS		